

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 1: กายวิภาคของคิว — ทำไม "อยู่ต้นคิว" ถึงมีค่าเป็นเงิน

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · องค์กร I · อ่านกระดาน (พื้นฐาน)

เจาะลึกราคาเดียวว่ามีคิวซ่อนอยู่ — price-time priority, tick, depth และมูลค่าของการได้ยืนต้นคิว

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

## Part 1 — กายวิภาคของคิว

### 🔗 ต่อจากตอนก่อน

**เพ็ญรู้มา:** Part 0 วางนิยาม microstructure — กระดาน (order book) คือสนามที่คำสั่งซื้อขายมาเจอกัน · **ตอนนี้จะเดิม:** ชุมเข้าไปใน "ราคาเดียว" บนกระดาน ว่าจริง ๆ เป็นคิวของหลายคนเรียงกัน และทำไม "อยู่ต้นคิว" จึงมีมูลค่าเป็นเงิน

### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เห็นว่า "ราคาหนึ่งราคา" บนกระดานจริง ๆ เป็น **คิวของคำสั่งหลายคน** ไม่ใช่ตัวเลขก้อนเดียว
- เข้าใจกฎจัดลำดับ **price-time priority (FIFO)** — ราคาดีกว่าได้ก่อน ราคาเท่ากันใครมาก่อนได้ก่อน
- อ่าน **tick size** และ **depth** (ความลึกหลายชั้น) ออกจากกระดานได้
- เข้าใจ **queue value** — ทำไมการ "อยู่ต้นคิว" จึงแปลว่าได้ fill ก่อนและมีมูลค่าเป็นเงิน

## เริ่มจากคิวซื้อ iPhone รุ่นใหม่

ตอน iPhone รุ่นใหม่เปิดขาย คนไปต่อแถวหน้าร้านตั้งแต่ตี 4 — **ทุกคนยอมจ่ายราคาป้ายเท่ากัน** แต่ "ใครได้เครื่องก่อน" ขึ้นกับตำแหน่งในแถว คนที่มาก่อนยืนต้นแถว ได้ของซักรุ่น คนท้ายแถวอาจอดถ้าของหมด

**กระดานเทรดก็มีแถวแบบนี้ในทุกราคา** — ที่ราคา 59,997 อาจมีคนตั้งซื้อรออยู่ 50 คน เรียงตามเวลาที่ส่งคำสั่งเข้ามา เมื่อมีคนขายทันที (market sell) เข้ามา "ตัดของ" คนต้นแถวได้ขายของก่อนเสมอ

ราคาเดียว = หนึ่งแถวคอย



คำสั่งขายทันที (market sell) เข้ามา →

**#1 ได้ fill ก่อน · #5 ต้องรอจนคิวหน้าหมด**

ทุกคนราคาเท่ากัน (59,997) แต่ "ลำดับ" ต่างกัน

## ในหนึ่งราคา มี "คิว" ซ่อนอยู่

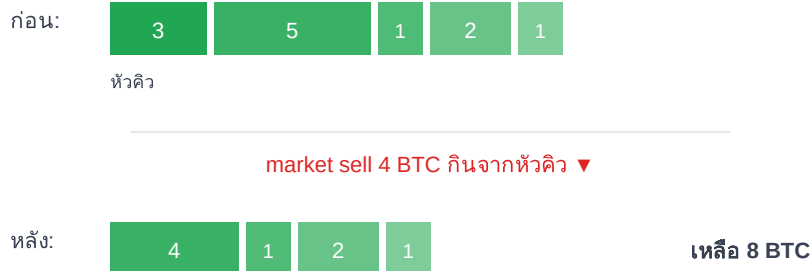
กระดานที่เราเห็นแบบสรุปจะบอกแค่ "ที่ราคา 59,997 มี 12 BTC รออยู่" — แต่ 12 BTC นั้นจริง ๆ คือคำสั่งของหลายคนเรียงต่อกัน เช่น 3 + 5 + 1 + 2 + 1 ตามลำดับเวลา ระบบจับคู่จะ "กิน" จากหัวคิวเสมอ

ราคา 59,997 (best bid): [3 BTC][5 BTC][1 BTC][2 BTC][1 BTC] รวม = 12 BTC

หัวคิว —————> ท้ายคิว

market sell 4 BTC เข้ามา → กิน [3] หมด + กิน 1 จาก [5] → เหลือ [4][1][2][1] = 8 BTC

#### Zoom-in: คิวที่ราคา 59,997

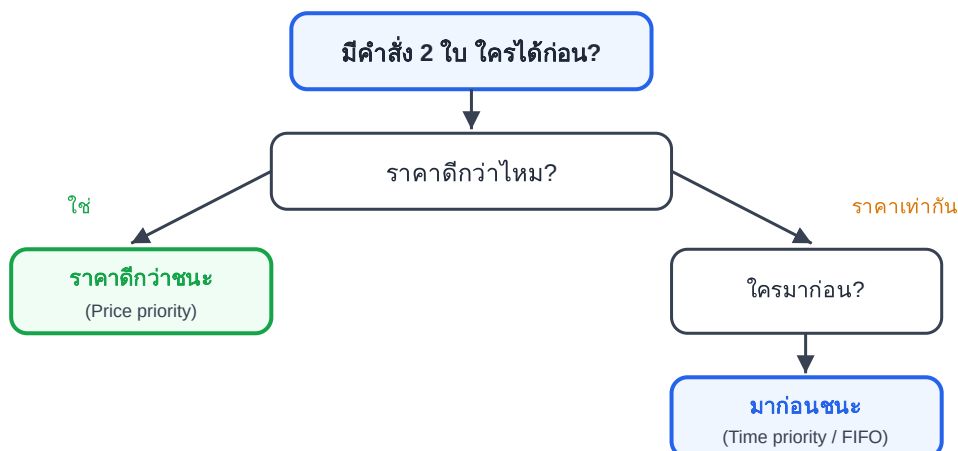


ภาพ 1.1 · คิวภายในหนึ่งราคา (zoom-in)

## กฎจัดลำดับ: Price-Time Priority (FIFO)

ระบบจับคู่ของกระดาน (matching engine) ใช้กฎ 2 ชั้นในการเลือกจะให้ใครได้ fill ก่อน:

- Price priority (ราคาก่อน):** ฝั่งซื้อ ราคาแพงกว่าได้ก่อน · ฝั่งขาย ราคาถูกกว่าได้ก่อน — เพราะเป็นราคาที่ "ดึงดูด" คู่ค้ามากที่สุด
- Time priority (เวลาเป็นตัวตัดสินเมื่อราคาเท่ากัน):** ที่ราคาเดียวกัน ใครส่งคำสั่งมาก่อนอยู่ต้นคิวก่อน = FIFO (First In, First Out)



ภาพ 1.2 · ผังตัดสินใจ price-time priority

### 📌 ข้อสังเกต — ไม่ใช่ทุกตลาดใช้ FIFO ล้วน

คริปโตสเปกตรัมใหญ่ (Binance/Bybit) ใช้ **price-time priority (FIFO)** ตรง ๆ แต่ตลาดอนุพันธ์บางแห่งใช้ **pro-rata** (แบ่ง fill ตามสัดส่วนขนาด ไม่ใช่ตามเวลา) ในเล่มนี้เรายึด FIFO เป็นหลักเพราะเป็นกติกาของกระดานคริปโตที่รายย่อยเจอจริง

## Tick size และ Depth

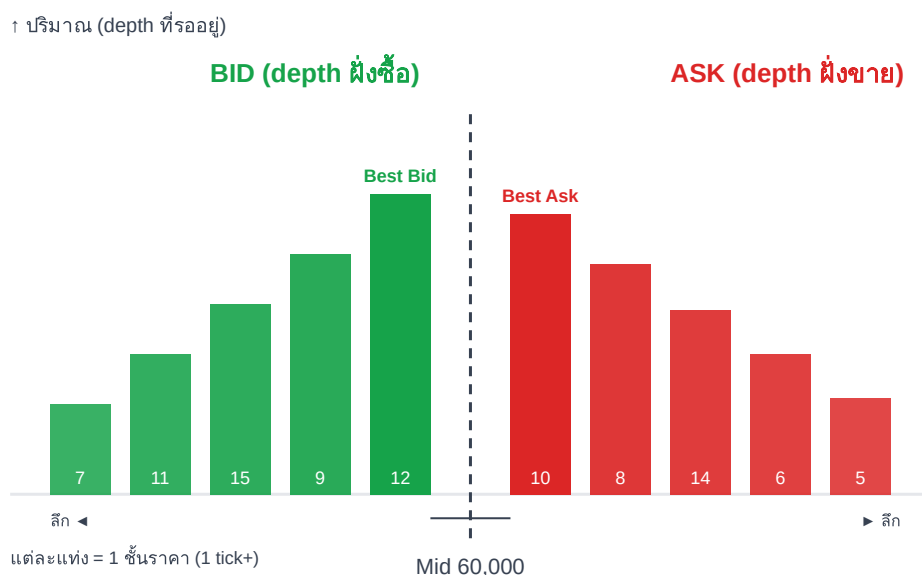
**Tick size** คือ "ขั้นต่ำสุด" ที่ราคาขยับได้ — เช่น BTC/USDT อาจมี tick = 0.1 USDT แปลว่าราคาไปได้ทีละ 60,000.0 → 60,000.1 → 60,000.2 ไม่มีราคาแทรกกลาง tick เล็ก = ราคาละเอียด คิวกระจายหลายชั้น · tick ใหญ่ = ราคาหยาบ คิวอัดแน่นในไม่กี่ชั้น (สำคัญมากใน Part 5 เรื่อง large-tick)

**Depth** คือปริมาณที่รออยู่ "ลึกลงไป" จาก best หลายชั้นราคา ไม่ใช่แค่ชั้นบนสุด — กระดานที่ลึกหมายถึงรับแรงซื้อขายก่อนใหญ่ได้โดยราคาไม่กระเด็น

$Queue(P) = \Sigma$  ปริมาณของทุกคำสั่งที่ตั้งอยู่ที่ราคา P

$Depth(N) = \Sigma$  ปริมาณรวมของ N ชั้นราคาแรกนับจาก best (ทั้งฝั่ง)

ตัวอย่าง bid 5 ชั้น (ตามภาพ 1.3): 7 + 11 + 15 + 9 + 12 → Depth(5) ฝั่งซื้อ = 54 BTC



ภาพ 1.3 · Depth profile 5 ชั้น (ต่อยอดเทมเพลตแม่กระดาน LOB)

## Queue Value — ทำไมดันคิวจึงมีค่าเป็นเงิน

คำสั่ง limit ที่อยู่ต้นคิวได้เปรียบ 2 อย่าง: (1) **ได้ fill ก่อน** เมื่อมี taker เข้ามา และ (2) **โอกาสถูก fill สูงกว่า** เพราะ taker อาจไม่ลึกพอจะถึงคิวหลัง ความน่าจะเป็นที่ "เราจะได้ fill" ขึ้นกับว่ามี volume ฝั่งตรงข้ามมากกว่าปริมาณที่อยู่ *หน้าเรา* หรือไม่

$Q\_ahead$  = ปริมาณทั้งหมดที่อยู่ "หน้าเรา" ในคิวเดียวกัน

เราได้ fill ก็ต่อเมื่อ: ปริมาณ taker ที่เข้ามาเกินคิวนี้  $> Q\_ahead$

ยิ่ง  $Q\_ahead$  น้อย (อยู่ต้นคิว)  $\rightarrow P(\text{fill})$  สูง  $\cdot$  ต้องรอ adverse move น้อยลง



ภาพ 1.4 · Queue value & queue risk —  $Q\_ahead$  หน้าเราต้องถูกกินก่อนเราถึงได้ fill

นี่คือ "ราคาที่จ่ายไม่เห็น" ของการเป็น maker: ถ้ามาช้า  $Q\_ahead$  เยอะ คุณอาจต้องรอนาน และระหว่างรอ ราคาอาจวิ่งหนี ทำให้คำสั่งไม่ได้ fill เลย — เรื่องนี้คือหัวใจของ market making ใน Part 9–11

### ⚠ กีบดักมือใหม่ — "ตั้ง limit แล้วชั่วร้าย"

มือใหม่ชอบคิดว่า "ตั้ง limit ที่ราคานี้ เดี๋ยวก็โดน fill แน่ ๆ" — **ผิด!** limit order ไม่การันตี fill มันการันตีแค่ "ราคา" ที่จะได้ ถ้าได้ fill คุณยังต้องรอจน  $Q\_ahead$  หน้าคุณถูกกินหมดก่อน ถ้าราคาวิ่งหนีไปก่อน คำสั่งคุณค้างเติ่ง นี่คือ **queue risk** — ความเสี่ยงที่มือใหม่มองข้ามตลอด แล้วงงว่าทำไม "ตั้งราคาดีแล้วไม่ติด"

### 📄 งานวิจัยรองรับ

งานสาย queue dynamics เช่น **Lu & Abergel (2018)** และ **Queue-Reactive Hawkes (arXiv 1901.08938)** ชี้ว่าพฤติกรรมของคิวไม่ได้สุ่มแบบไร้ความจำ — อัตราการเติม/ถอน/กินคิวขึ้นกับ "สภาพคิวปัจจุบัน" เอง (queue-reactive) และ **Importance of Order Sizes (arXiv 2405.18594)** เน้นว่า "ขนาด" ของแต่ละคำสั่งในคิวมีผลต่อการพยากรณ์ ไม่ใช่แค่ปริมาณรวม — ตอกย้ำว่า  $Q\_ahead$  เป็นตัวแปรจริงที่วัดได้

### 🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

Queue value และ Q\_ahead ที่เรียนตรงนี้เป็นรากฐานของ **market making (Part 9–11)** — รายได้ของ MM คือ "ครึ่ง spread" ที่ได้จากการอยู่ในคิวแล้วถูก fill ส่วน queue risk เชื่อมตรงไปยังการคิด P&L และ inventory ในเล่ม **Payoff Mastery (pm)** เพราะคำสั่งที่ไม่ได้ fill = position ที่ไม่เกิด = แผนเทรดพัง

### 🎯 กับเคสของเรา

เราอยากเข้า long BTC/USDT \$5,000 ให้ได้ราคาดีโดยวาง limit — แต่ limit ที่เราวางจะไปต่อ "ท้ายคิว" ของราคาดนั้น ถ้าราคาวิ่งหนีก่อนที่ taker จะกินมาถึงเรา เราก็ **ไม่ได้ fill** เลย นี่คือ queue risk ที่ต้องชั่งก่อนตัดสินใจวางคิวสักแคไหน

### 🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

สมัคร WebSocket stream ของ Binance ช่องทาง **btcusdt@depth** (diff depth) แล้วบันทึกปริมาณที่ best bid เป็นเวลา 10 วินาที สังเกตว่าตัวเลขขยับขึ้นลงตลอดจาก limit เข้า/cancel/market กิน ลองเดาว่าถ้าคุณวาง limit เพิ่ม 0.01 BTC ตอนนี้ Q\_ahead ของคุณจะเป็นเท่าไร และต้องมี market sell เข้ามาก็ BTC คุณถึงจะได้ fill

**ส่งต่อ** → รู้แล้วว่าในหนึ่งราคามีคิว แล้ว อะไรที่ทำให้คิวและกระดานขยับได้บ้าง? Part 2 ตอบด้วย 3 เหตุการณ์เดียว — Limit / Cancel / Market — และทำไมไม่ใหญ่ถึง walk the book